2 つの整数をランダムに選んだとき 互いに素である確率は $\dfrac{6}{\pi^2}$ である

t888

2026 年 11 月 5 日

定理 1. $n \geq 2$ を整数とする. $a \geq 1,\ B > 0$ に対して

$$L_n(a,B) = \left\{ (x_1,\dots,x_n) \in \mathbb{Z}^n \;\middle|\; \gcd(x_1,\dots,x_n) = a,\ \max_{1\leq i\leq n} |x_i| \leq B \right\}$$

とおくと, 次が成り立つ.

$$\lim_{B\to\infty} \frac{\#L_n(1,B)}{\displaystyle\sum_{a\geq 1} \#L_n(a,B)} = \frac{1}{\zeta(n)}$$

標語的に言えば, n 個の整数をランダムに選んだとき, 互いに素である確率は $\dfrac{1}{\zeta(n)}$ である. 特に, 2 つの整数をランダムに選んだとき, 互いに素である確率は $\dfrac{6}{\pi^2}$ である.

証明. まず $k \geq 1$ に対して

$$L_n(ak,B) \longrightarrow L_n\left(k, \frac{B}{a}\right), \qquad (x_1,\cdots,x_n) \longmapsto \left(\frac{x_1}{a},\cdots,\frac{x_n}{a}\right).$$

は全単射であることから次が従う.

$$\sum_{k\geq 1} \#L_n(ak,B) = \sum_{k\geq 1} \#L_n\left(k,\frac{B}{a}\right) = \left(2\left\lfloor \frac{B}{a} \right\rfloor + 1\right)^n - 1.$$

また, $\coprod_{a=1}^{\infty} L_n(a,B) = \{x \in \mathbb{Z}^n \mid \max_{1\leq i\leq n} |x_i| \leq B\} \setminus \{0\}$ が成り立つことを踏まえると, 次が得られる.

$$\sum_{a\geq 1} \#L_n(a,B) = (2\lfloor B \rfloor + 1)^n - 1 = 2^n B^n + O_n(B^{n-1}).$$

ここで, Möbius の反転公式より次が従う.

$$\#L_n(1,B) = \sum_{a\geq 1} \mu(a) \left\{ \left(2\left\lfloor \frac{B}{a} \right\rfloor + 1\right)^n - 1 \right\} = 2^n B^n \sum_{a=1}^{\lfloor B \rfloor} \frac{\mu(a)}{a^n} + O_n\left(B^{n-1} \sum_{a=1}^{\lfloor B \rfloor} \frac{1}{a^{n-1}} \right).$$

$\sum_{a=1}^{\infty} \frac{\mu(a)}{a^n} = \prod_{p\ \text{素数}} \left(1 - \frac{1}{p^n}\right) = \frac{1}{\zeta(n)}$ と $\sum_{a>B} a^{-n} = O_n(B^{1-n})$ より次を得る.

$$2^n B^n \sum_{a=1}^{\lfloor B \rfloor} \frac{\mu(a)}{a^n} = \frac{2^n B^n}{\zeta(n)} + O_n(B).$$

また

$$\sum_{a=1}^{\lfloor B \rfloor} \frac{1}{a^{n-1}} = \begin{cases} O(\log B), & n = 2, \\ O_n(1), & n \geq 3. \end{cases}$$

が成り立つことを踏まえると次を得る.

$$\#L_n(1, B) = \frac{2^n B^n}{\zeta(n)} + \begin{cases} O(B \log B), & n = 2, \\ O_n(B^{n-1}), & n \geq 3. \end{cases}$$

以上より, 次が成り立つ.

$$\lim_{B \to \infty} \frac{\#L_n(1, B)}{\sum_{a \geq 1} \#L_n(a, B)} = \frac{1}{\zeta(n)}.$$

□

注意 2. $n = 2$ のとき, $\zeta(2) = \frac{\pi^2}{6}$ であるから, 次が得られる.

$$\lim_{B \to \infty} \frac{\#L_n(1, B)}{\sum_{a \geq 1} \#L_n(a, B)} = \frac{6}{\pi^2} = 0.607927\cdots$$

すなわち 2 以上の異なる自然数をランダムに選んだとき, 2 数が互いに素となる確率を計算すると, 60% くらいになる.

互いに素となる確率の方が高いのは意外だ. でも, 人と人との関係に置き換えて, 出会った人の中で仲良くなることはない可能性が 60% くらいだと考えると, 妙にしっくりくる. 出会った人の誰とでも親しくなれるわけではない. 何かをきっかけに気が合うと感じた人と, 少しずつ時間を共有し, いつしか友人と呼べる関係になっていく. まるで互いの中に共通の約数を見つけるように.

もっとも, 人間関係は整数ほど単純ではない. 初めは互いに素だと思っていた相手とも, 時間を重ねるうちに思いがけない共通点が見つかることがある. 反対に, たくさんの約数を共有していると思っていた相手と, いつの間にか疎遠になることもある. 整数の約数は決して変わらないけれど, 人は変わっていく. だからこそ人と人との繋がりは数の世界よりもずっと複雑で, 面白いのかもしれない. SiH_4 けど

参考文献

[1] ナゾトキラボ [IQ & 謎解きチャンネル], 『数学ガールと謎のブログ〜暗号の真相を解き明かせ！』, YouTube, 2026 年 11 月 5 日閲覧.

[2] 数物セミナー無印第 26 回の進捗部屋において誰かに教えてもらった証明方法.